

# GKMobile

## Plataforma de Reportes y Dashboards

Resumen Ejecutivo

Abril 2026

## 1. Contexto y objetivo

---

GKMobile es una plataforma de gestión de promotores y fuerza de venta que opera para múltiples clientes — marcas como Eatic, Procesa, Clip, Danone, Xiaomi, Castel, Rabbit y Philip Morris, entre otros.

El objetivo de este proyecto es construir una nueva capa de análisis y visualización de datos sobre la información existente en GKMobile, de manera que los gerentes y supervisores puedan tomar decisiones con base en datos claros, actualizados y accesibles desde cualquier dispositivo con internet.

## 2. Punto de partida: el archivo de base de datos

---

El insumo principal del proyecto fue un archivo de respaldo de la base de datos de GKMobile, entregado en formato .tar. Este archivo contenía una copia completa de la base de datos MySQL de GKMobile al 18 de marzo de 2026, con un peso total de 56 GB.

Dentro del archivo se encontraba un único archivo SQL llamado gkmobile\_18MAR2026.sql, que contenía la estructura y los datos de más de 250 tablas correspondientes a todos los clientes y módulos de la plataforma.

### ¿Cómo se leyó el archivo?

Dado el tamaño del archivo (56 GB), no fue posible importarlo directamente a una base de datos convencional. En su lugar, se desarrolló un proceso automatizado en Python que:

- Leyó el archivo comprimido línea por línea, directamente en memoria, sin descomprimirlo al disco.
- Identificó únicamente las tablas necesarias para los reportes, ignorando el resto.
- Extrajo los datos de esas tablas a archivos SQL individuales.
- Convirtió cada archivo SQL a formato Parquet — un formato de almacenamiento columnar optimizado para análisis de datos, que puede manejar millones de filas en segundos.

Este proceso permitió reducir los 56 GB originales a aproximadamente 1 GB de datos relevantes, organizados por cliente y tipo de información, listos para ser consultados de forma rápida y eficiente.

### 3. Tablas utilizadas en los reportes

Del total de más de 250 tablas disponibles en la base de datos, se extrajeron y procesaron las siguientes 14 tablas para construir los reportes de la primera versión de la plataforma:

| Tabla                      | Registros  | Descripción                                                                                                  |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| actividad                  | 5,878,741  | Registro de cada visita realizada por promotores: fecha, hora, punto de venta, si fue planeada o no planeada |
| jornada_diaria             | 217,560    | Registro de asistencia diaria por promotor: hora de entrada, salida, incidencias y ausencias                 |
| user                       | 3,839      | Catálogo de usuarios (promotores y supervisores): nombre, usuario, cliente asignado                          |
| user_cliente               | 4,349      | Relación entre usuarios y clientes — define qué promotor pertenece a qué marca                               |
| cuadrilla                  | 3,429      | Agrupación de promotores por ruta, entidad y región                                                          |
| punto_venta                | 897,494    | Catálogo de puntos de venta (tiendas): nombre, cadena, coordenadas GPS, estado, municipio                    |
| cliente                    | 153        | Catálogo de clientes (marcas): Eatics, Procesa, Clip, Danone, entre otros                                    |
| ausencia                   | 5          | Catálogo de tipos de ausencia: falta, incapacidad, vacaciones, descanso, baja                                |
| ausencia_usuario           | 6          | Registro de ausencias justificadas por usuario                                                               |
| detalle_sell_out_procesa   | 20,962,315 | Ventas por punto de venta, producto y canal para Procesa — monto, piezas y precio                            |
| detalle_inventario_procesa | 10,591,758 | Inventario por punto de venta y producto para Procesa — existencias y días de inventario                     |
| producto_procesa           | 207        | Catálogo de productos Procesa: nombre, SKU, marca, canal y precio unitario                                   |
| canal_procesa              | 11         | Catálogo de canales de venta Procesa: Lata, Pouch, Congelados, etc.                                          |
| cadena                     | 1,092      | Catálogo de cadenas comerciales: Walmart, Chedraui, Costco, HEB, etc.                                        |

*El total de registros procesados suma aproximadamente 40 millones de filas de datos históricos, que cubren operaciones desde 2019 hasta marzo de 2026.*

## 4. Reportes disponibles en la plataforma

Con base en las tablas extraídas, se construyeron cuatro reportes interactivos accesibles desde un navegador web, con login protegido por usuario y contraseña:

| Reporte                        | Cliente(s)                    | KPIs principales                                                                         | Tablas fuente                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operación Global</b>        | Todos los clientes            | Horas trabajadas, promotores activos, ausencias por tipo, rutas activas, PDVs visitados  | actividad, jornada_diaria, cuadrilla, user, ausencia                   |
| <b>Monitor Geolocalización</b> | Clip, Procesa, Castel, Eatics | Distancia entre check-in del promotor y el PDV asignado — identifica visitas sospechosas | actividad, punto_venta, user, cuadrilla                                |
| <b>Eatic's Dashboard</b>       | Eatic's                       | Ejecución por marca, agotados, precios, venta cero, planograma                           | Archivos CSV exportados desde MySQL (vistas pre-calculadas)            |
| <b>Procesa Sell Out</b>        | Procesa / Procesa Mayoreo     | Ventas por producto, cadena, canal y período — comparativo histórico desde 2019          | detalle_sell_out_procesa, producto_procesa, canal_procesa, punto_venta |

### ¿Qué significa cada KPI?

Para facilitar la interpretación de los reportes, a continuación se explica brevemente cada indicador clave:

## OPERACIÓN GLOBAL

### Operación Global

Cliente

Philip Morris International ▼

Fecha inicio

2018/03/01

Fecha fin

2018/03/28

Filtros disponibles: cliente, fecha de inicio y fecha de fin. Los datos que se mostrarán será en función a los datos en los filtros.



# Operación Global

Philip Morris International · 01 Mar 2018 — 28 Mar 2018

PROMOTORES  
ACTIVOS  
**4**

HORAS  
TRABAJADAS  
**124.7**

PROMEDIO  
HRS/DÍA  
**9.6**

AUSENCIAS  
**0**

PDV VISITADOS  
**51**

- **Promotores activos:** número de promotores distintos que realizaron al menos una visita en el período seleccionado.
- **Horas trabajadas:** total de horas que cada promotor estuvo activo en campo, calculado como la diferencia entre la primera y última visita registrada en el día.
- **Promedio Hrs/Día:** horas trabajadas divididas entre los días con actividad
- **Ausencias:** días en que un promotor registró una incidencia de tipo falta, incapacidad, baja o vacaciones.
- **PDV visitados:** número de puntos de venta únicos visitados en el periodo.

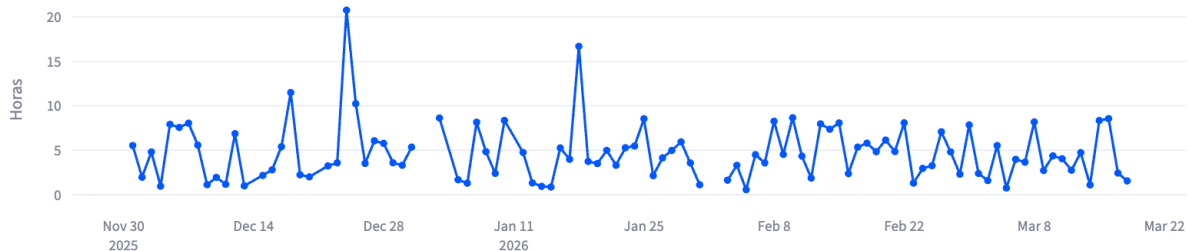
La siguiente sección en este dashboard es **Tendencia diaria**

Se observa con detalle diario las horas promedio, promotores activos al día y ausencias diarias si las hubiera.

## Tendencia diaria

Horas promedio Promotores activos Ausencias

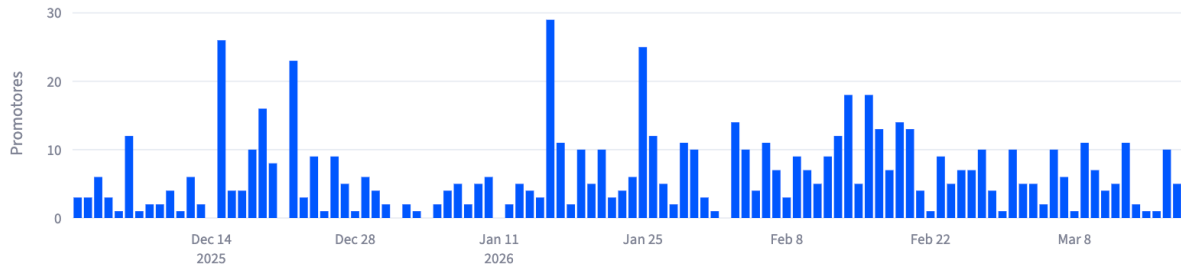
### Horas promedio por día



## Tendencia diaria

Horas promedio **Promotores activos** Ausencias

### Promotores activos por día



- **Ruta y entidad:** el nombre de la ruta y la región geográfica a la que pertenece
- **Promotores:** cuántos promotores distintos tuvieron actividad en esa ruta durante el período
- **Días activos:** promedio de días que los promotores de esa ruta trabajaron
- **Horas promedio:** promedio de horas trabajadas por día en esa ruta
- **Ausencias:** total de días con incidencia de ausencia registrados en esa ruta

## Rutas

TOTAL RUTAS

78

TOTAL PROMOTORES

90

DÍAS ACTIVOS PROM

8.7

Promotores por ruta Ausencias por ruta

### Promotores activos por ruta

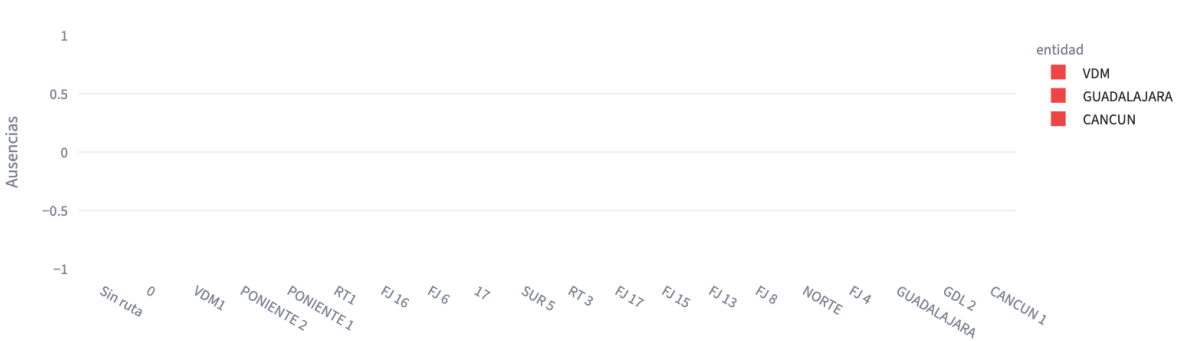


Rutas

|             |                  |                   |
|-------------|------------------|-------------------|
| TOTAL RUTAS | TOTAL PROMOTORES | DÍAS ACTIVOS PROM |
| 78          | 90               | 8.7               |

Promotores por ruta Ausencias por ruta

Ausencias por ruta



Y finalmente, se encuentra una tabla con la información detallada.

| ruta     | entidad     | promotores | dias_activos | horas_promedio | ausencias |
|----------|-------------|------------|--------------|----------------|-----------|
| Sin ruta | Sin entidad | 2          | 11           | 23.7           | 0         |
| Sin ruta | SUR         | 1          | 1            | 0.1            | 0         |
| Sin ruta | PACIFICO    | 1          | 1            | 0.8            | 0         |

## MONITOR GEO

### Monitor Geo

Cliente

Clip ▼

Fecha inicio

2026/03/01

Fecha fin

2026/03/18

Umbral alerta (m)

300

Umbral crítico (m)

2500

Filtros disponibles: cliente, fecha de inicio, fecha de fin, umbral de alerta en metros y umbral crítico en metros.

## Monitor Geolocalización

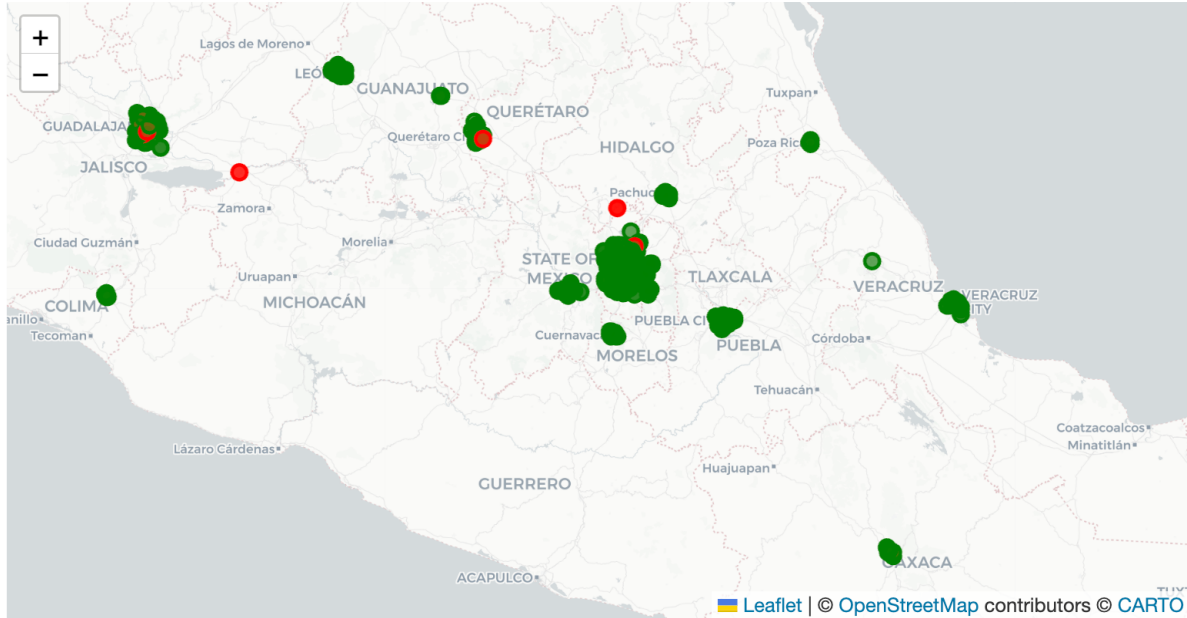
Clip · 2026-03-01 — 2026-03-18

| TOTAL VISITAS | EN RANGO | % EN RANGO | ALERTA | CRÍTICO |
|---------------|----------|------------|--------|---------|
| GEO           | 2,478    | 94.6%      | 58     | 84      |
| 2,620         |          |            |        |         |

- **Total de visitas geo:** número de visitas que cuentan con coordenadas GPS registradas tanto del promotor como del punto del venta, lo que permite calcular la distancia.
- **En rango:** visitas en las que el promotor se encontraba dentro de la distancia configurada como normal respecto al punto de venta asignado.
- **% en rango:** porcentaje de visitas en rango sobre el total, indica buena disciplina de visita.
- **Alerta:** visitas en la que el promotor estaba entre el umbral normal y el umbral crítico.
- **Crítico:** visitas en las que la distancia supera el umbral crítico (son candidatas para una mayor revisión del promotor)



## Mapa de visitas



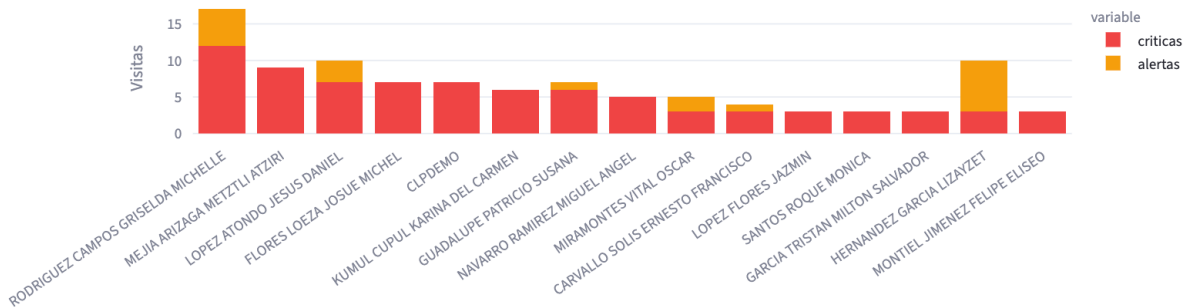
El mapa de visitas es la visualización geográfica de todos los puntos de venta visitados.

- Verde: en rango
- Amarillo: alerta
- Rojo: crítico

## Análisis de anomalías

Por promotor Por ruta Detalle críticos

### Visitas fuera de rango por promotor



EATICS DASHBOARD

 Eaticos Dashboard

Fecha inicio

2025/12/01

Fecha fin

2026/04/27

Marca

Todas

Cadena

Todas

Filtros disponibles: Fecha inicio, Fecha fin, Marca, Cadena.

Dashboard Eaticos

Periodo: 2025-12-01 → 2026-04-27 | Marca: Todas | Cadena: Todas

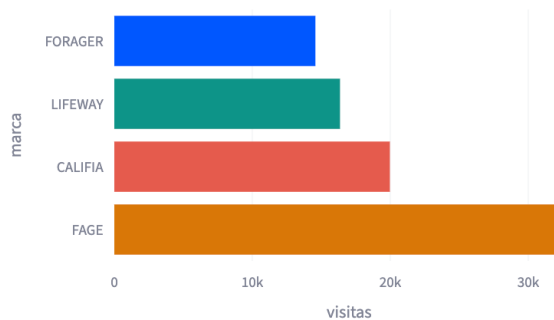
KPIs generales

|                |               |              |                |                   |
|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|
| PDVs visitados | Total visitas | % Planograma | % SKU agotados | % SKU preagotados |
| 537            | 83,249        | 62.2%        | 22.5%          | 8.3%              |
|                |               |              | ↑ 149,650 SKUs | ↑ 55,335 SKUs     |

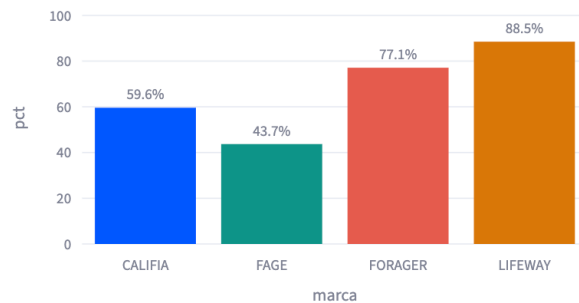
- PDV visitados: Tota de puntos de venta en el periodo seleccionado.
- Total visitas: Suma total de visitas realizadas a los puntos de venta.
- % Planograma: El porcentaje total con respecto a las visitas y la encuesta rellena por el promotor según el cumplimiento de planograma en el punto de venta.

## Ejecución por marca y PDV

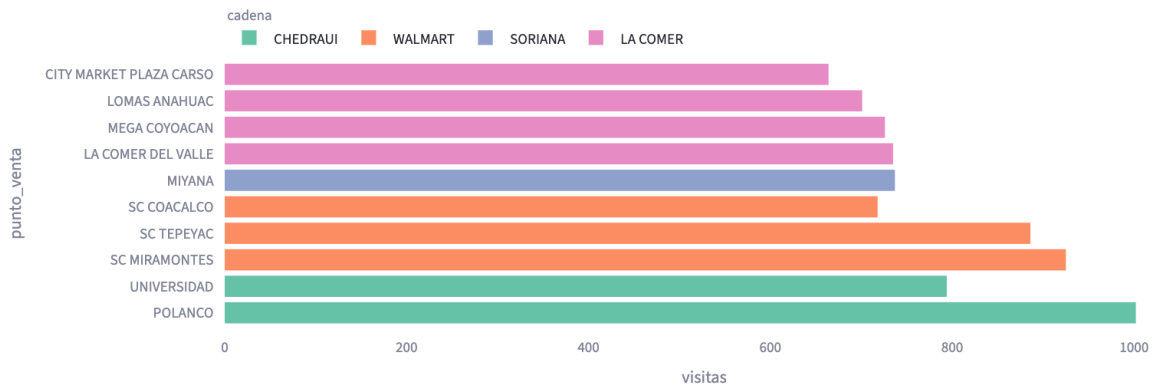
Visitas por marca



% Cumplimiento planograma por marca



Top 10 PDVs por visitas



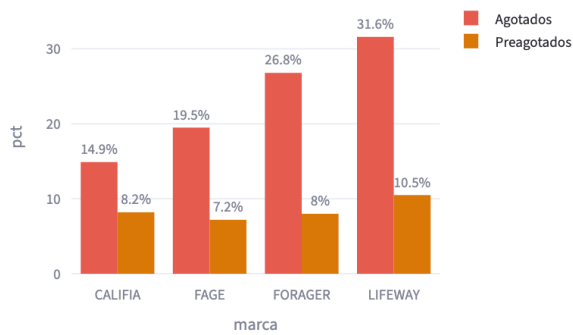
Basados en la imagen anterior, se explica lo siguiente:

Dashboard de desempeño por marca y punto de venta (PDV). Muestra tres insights clave:

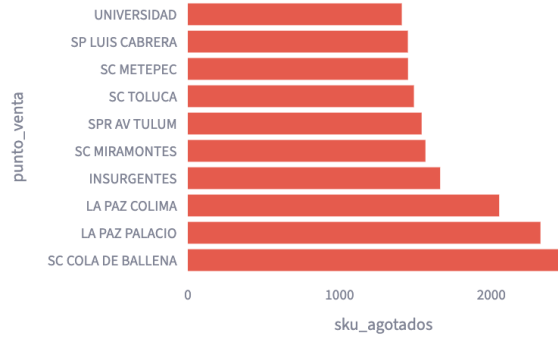
- Volumen de visitas por marca:** FAGE lidera ampliamente, seguido por CALIFIA, LIFEWAY y FORAGER.
- Cumplimiento de planograma:** LIFEWAY presenta el mayor cumplimiento (~88.5%), seguido de FORAGER (~77.1%), mientras CALIFIA (~59.6%) y FAGE (~43.7%) quedan rezagadas.
- Top 10 PDVs por visitas:** Destacan POLANCO y UNIVERSIDAD como los de mayor tráfico, con presencia relevante de cadenas como Walmart, Chedraui, Soriana y La Comer.

## Agotados y preagotados

% SKU agotados y preagotados por marca



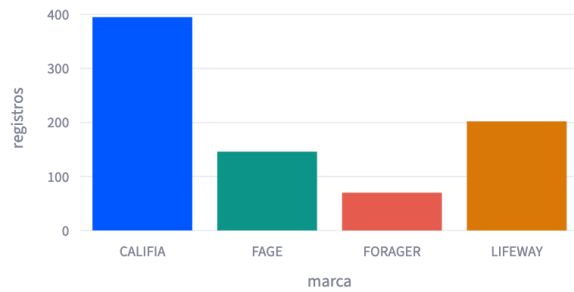
Top 10 PDVs con más SKU agotados



## Productos con venta cero

Estatus ejecución — venta cero

Registros venta cero por marca



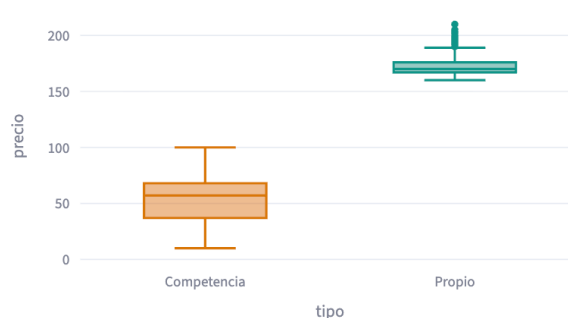
- **% de SKUs agotados/preagotados:** LIFEWAY presenta la mayor incidencia de agotados (~31.6%) y también el nivel más alto de preagotados (~10.5%); CALIFIA muestra los niveles más bajos.
- **PDVs con más agotados:** SC COLA DE BALLENA y LA PAZ PALACIO concentran el mayor número de SKUs agotados, seguidos por LA PAZ COLIMA e INSURGENTES.
- **Venta cero:** CALIFIA registra el mayor número de casos (~400), seguida por LIFEWAY (~200), mientras FORAGER muestra el menor impacto.

## Precios — propio vs competencia

Precio promedio — propio vs competencia



Distribución de precios



Precio promedio por categoría



- **Precio promedio:** El portafolio propio se posiciona significativamente por encima de la competencia (~\$172 vs ~\$54), indicando una estrategia premium.
- **Distribución de precios:** Los precios propios muestran menor dispersión y mayor consistencia, mientras la competencia presenta mayor variabilidad.
- **Por categoría:** La mayor brecha se observa en leche (propio muy por encima), mientras que en orgánicos y probióticos solo hay referencia de precios de la competencia, sin comparativo directo del portafolio propio.

Procesa SELL OUT

Procesa — Sell Out

Cliente

Procesa

Fecha inicio

2026/03/01

Fecha fin

2026/03/16

Canal

Todos

Filtros disponibles: Cliente, Fecha de inicio, Fecha final, Canal

Procesa — Sell Out

Procesa · 2026-03-01 — 2026-03-16

|                             |                              |                      |                            |                               |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| MONTO TOTAL<br>\$32,649,314 | PIEZAS VENDIDAS<br>1,408,974 | PDV ACTIVOS<br>4,608 | PRODUCTOS<br>ACTIVOS<br>59 | TICKET<br>PROM/PDV<br>\$7,085 |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|

- **Monto total:** suma en pesos de todas las ventas al consumidor final en el periodo y filtros seleccionados.
- **Piezas vendidas:** cantidad total de unidades de producto vendidas.
- **PDVs activos:** número de puntos de venta que registraron al menos una venta en el periodo.
- **Productos activos:** número de referencias de producto distintas que registraron ventas.
- **Ticket promedio por PDV:** monto total dividido entre PDV's activos (productividad)

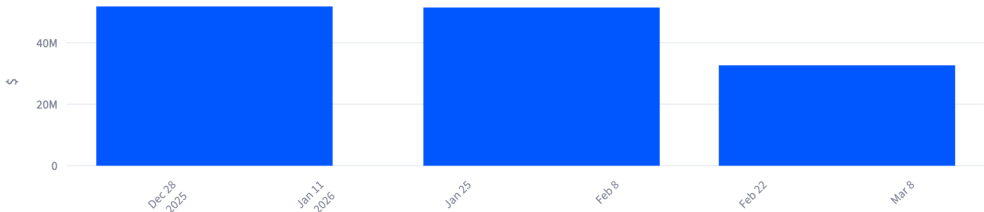
# Tendencia mensual

Gráfica de barras que muestra la evolución mes a mes del monto, piezas y PDV activos (estacionalidad y tendencias de crecimiento)

Tendencia mensual

Monto Piezas PDV activos

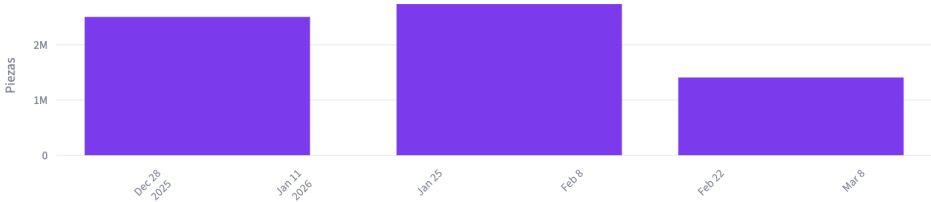
Venta mensual (monto)



Tendencia mensual

Monto Piezas PDV activos

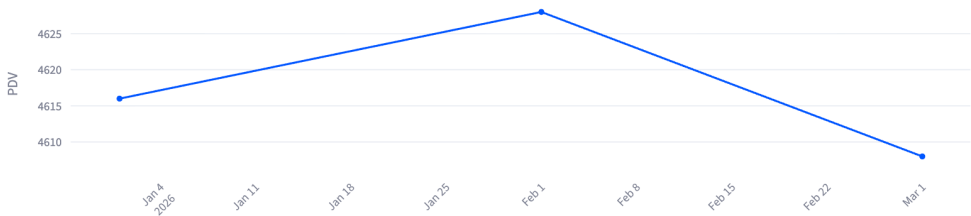
Venta mensual (piezas)



Tendencia mensual

Monto Piezas PDV activos

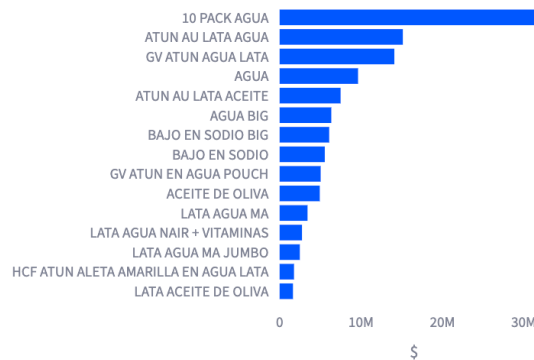
PDV activos por mes



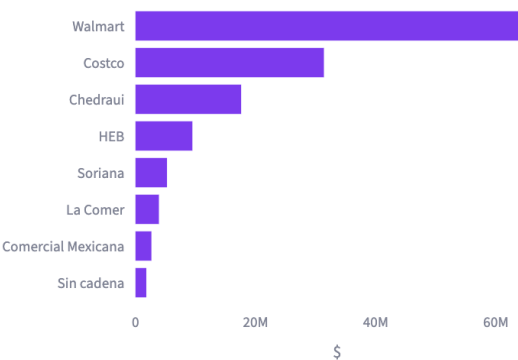
- **Top productos por monto:** ranking de los 15 productos con mayor venta en el periodo seleccionado.
- **Top cadenas por monto:** ranking de cadenas comerciales, ordenadas por venta total.

Ranking

Top productos por monto



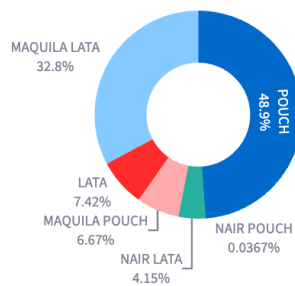
Top cadenas por monto



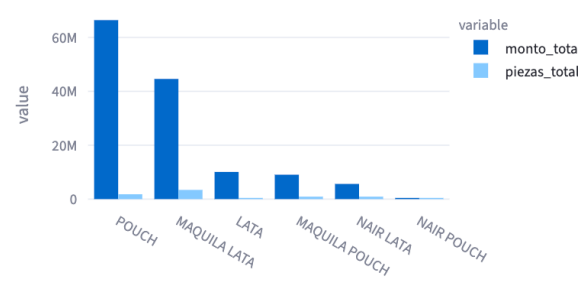
**Distribución por canal:** desglose de ventas entre los canales disponibles, en monto y piezas.

Distribución por canal

Por canal (monto)

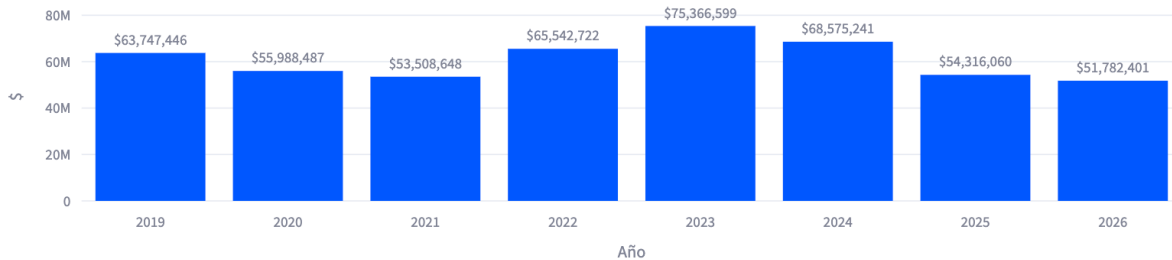


Monto vs Piezas por canal





Venta mes 1 por año



La última gráfica muestra el mes seleccionado contra el mismo mes de los años anteriores.

## 5. Arquitectura

La plataforma está construida sobre tecnologías modernas, de código abierto y sin costo de licencia:

- DuckDB: motor de consultas analíticas que lee los archivos Parquet directamente en memoria, sin necesidad de un servidor de base de datos. Permite consultar millones de registros en menos de un segundo.
- Streamlit: framework de Python.
- Plotly: librería de visualización interactiva para gráficas de barras, líneas, mapas de calor y gráficas de pastel.
- Folium: librería para visualización geoespacial — utilizada en el Monitor de Geolocalización para mostrar puntos de venta en mapa.

### Presentación de la demo:

- Hugging Face: servicio de almacenamiento en la nube donde se alojan los archivos Parquet, accesibles desde cualquier servidor.
- Streamlit Cloud: plataforma de despliegue gratuita que hospeda la aplicación web y la hace accesible desde internet.

El flujo de datos es el siguiente: los archivos Parquet se almacenan en Hugging Face y se descargan automáticamente al servidor de Streamlit Cloud cuando alguien accede a la plataforma. Las consultas se ejecutan localmente en el servidor mediante DuckDB, y los resultados se visualizan en el navegador del usuario en tiempo real.

## 6. Conclusión

---

En esta primera fase del proyecto se logró construir una plataforma funcional, desplegada en línea y accesible desde cualquier navegador, que transforma 56 GB de datos históricos en reportes visuales e interactivos para la toma de decisiones.

La plataforma está disponible en:

<https://7hihfbafqnz2krjndI3uta.streamlit.app>

*Acceso con usuario: demo / contraseña: gkmobile2026*